C4ptur3-th3-Fl4g

Plataforma: TryHackMe
Dificultad: Fácil
Categoría: Criptografía / Esteganografía
Room: https://tryhackme.com/room/c4ptur3th3fl4g

Descripción

Este room no es un CTF tradicional de hacking — no hay máquina que atacar ni shell que obtener. El objetivo es aprender a reconocer y decodificar distintos tipos de encodings y técnicas de esteganografía que aparecen constantemente en CTFs reales. Desde binario hasta archivos escondidos dentro de imágenes, cada task te presenta un dato ofuscado y tienes que descifrar qué dice.

Task 1 — Encodings

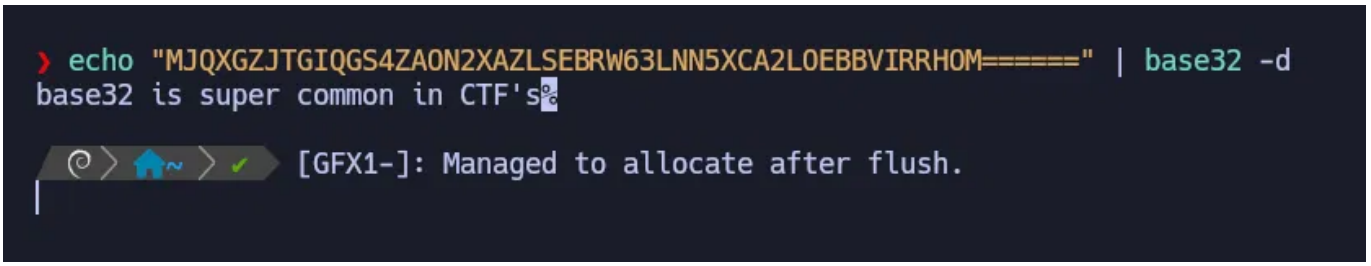
La Task 1 cubre 8 encodings distintos. La lógica es siempre la misma: identificar el tipo por su forma visual y aplicar la decodificación correcta.

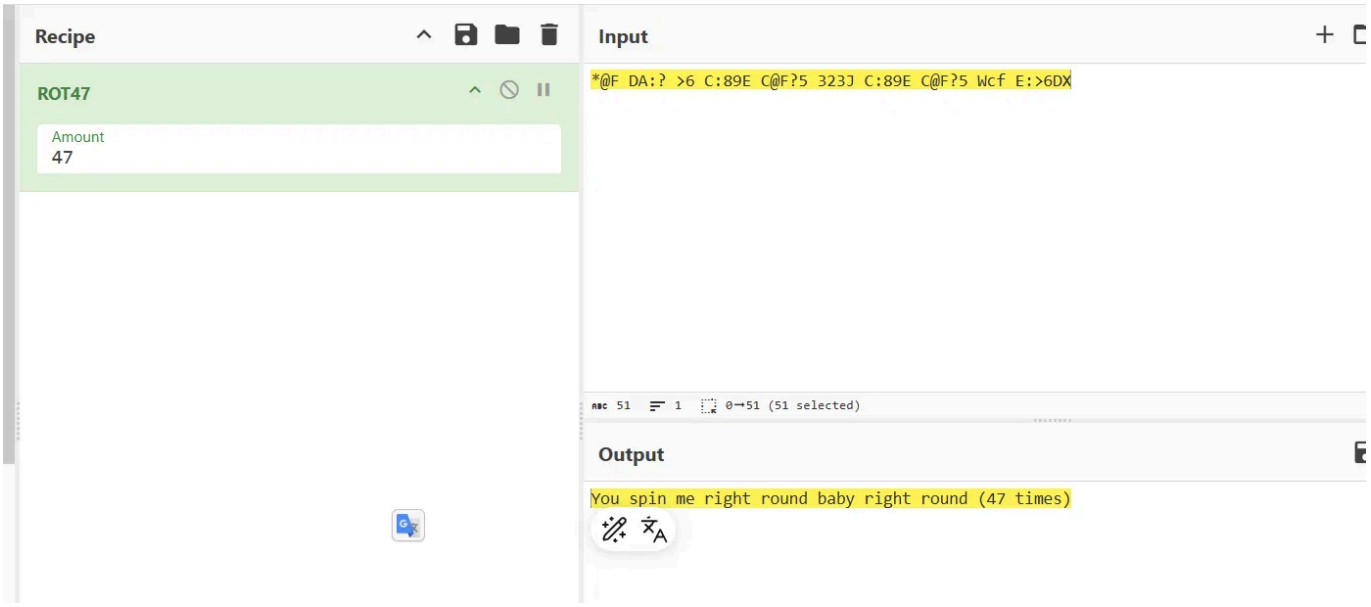
Encoding	Pista visual	Herramienta
Binario	Solo 0s y 1s en grupos de 8	CyberChef - From Binary
Base32	Mayúsculas + `======` al final	`base32 -d`
Base64	Mayúsculas/minúsculas + `==` al final	`base64 -d`
Hexadecimal	Grupos de 2 chars 0-9/a-f	`xxd -r -p`
ROT13	Texto casi legible, letras desplazadas	CyberChef - ROT13
ROT47	Símbolos y números también desplazados	CyberChef - ROT47
Morse	Puntos y rayas	CyberChef - From Morse Code
Decimal	Números separados por espacios (32-126)	CyberChef - From Charcode

Para los que se hacen en terminal, el patrón es simple:

```
echo "CADENA======" | base32 -d
echo "CADENA==" | base64 -d
echo "68 65 78" | xxd -r -p
# ROT13 — CyberChef
```

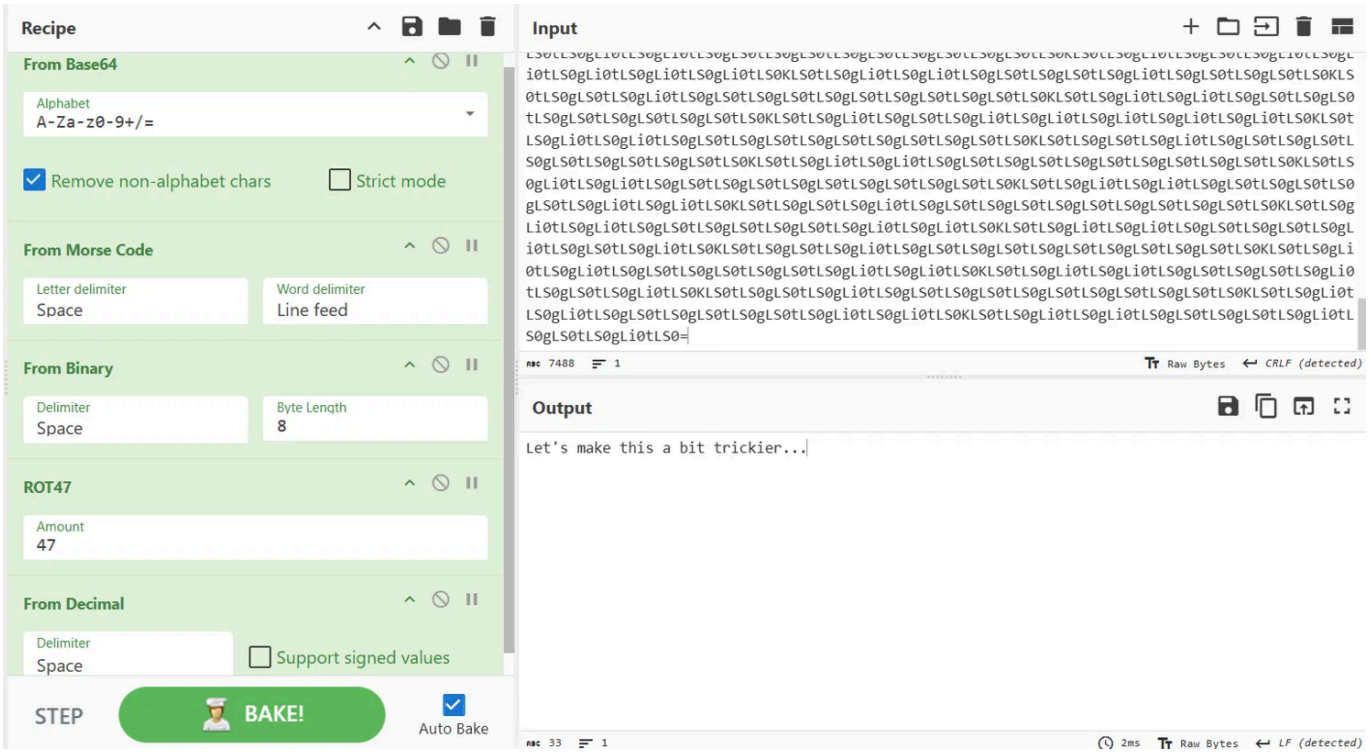
Ejemplo de Base32 en terminal y ROT47 en CyberChef:





Multi-layer encoding

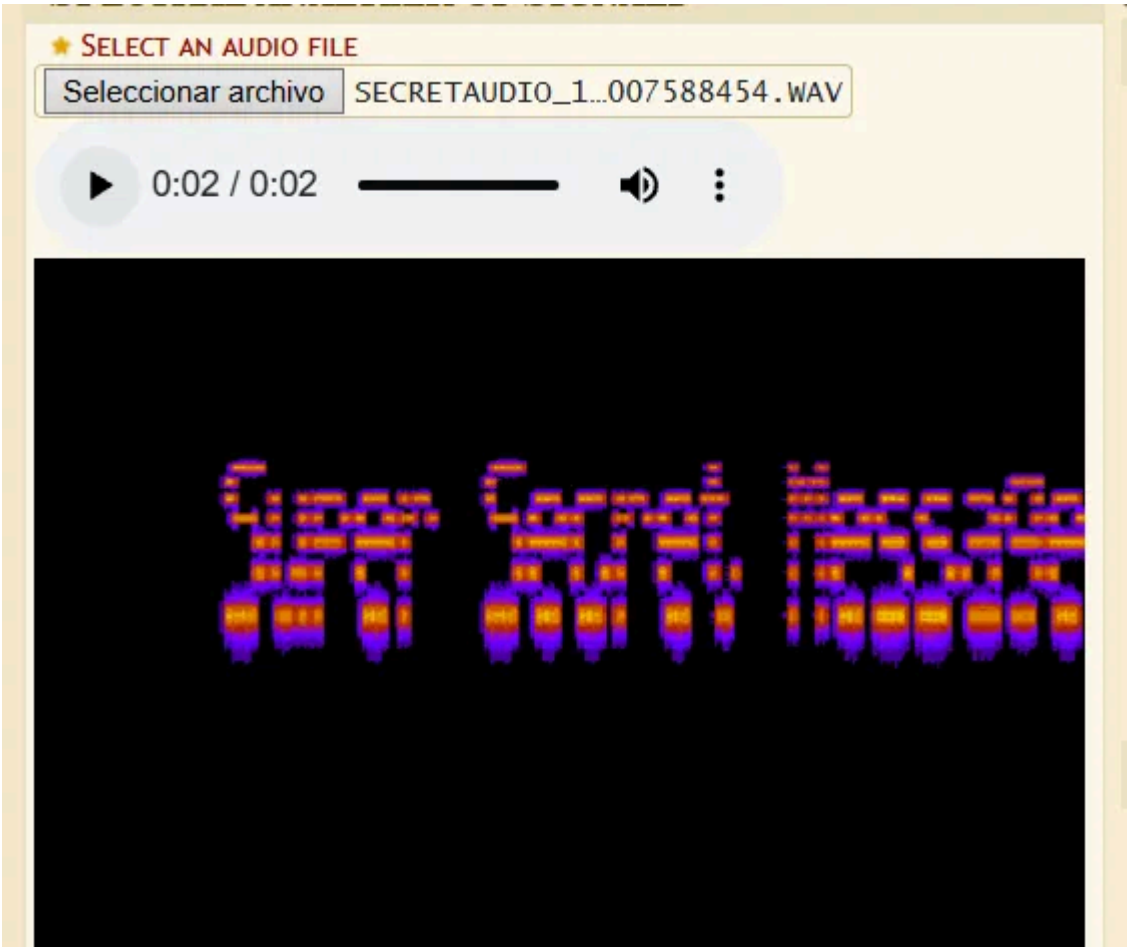
Acá se pone interesante. La cadena estaba codificada en múltiples capas apiladas. Fui probando hasta descubrir el orden correcto: **Base64** → **Morse** → **Binario** → **ROT47** → **Decimal**. Todo en una sola receta en CyberChef.



Task 2 — Spectrograms

Me dieron un archivo `.WAV`. La clave acá es que el mensaje no está en el audio que escuchas sino en la **visualización del espectrograma** — una representación gráfica de las frecuencias del audio a lo largo del tiempo.

Usé dcode.fr/spectral-analysis para visualizarlo y el texto apareció directamente en la imagen del espectrograma.



Task 3 — Steganography

Me dieron una imagen y tenía que extraer datos ocultos con **steghide**. Esta herramienta permite esconder archivos dentro de imágenes o audio usando el algoritmo LSB (Least Significant Bit). En Parrot OS tuve problemas de dependencias para instalar steghide, así que usé la herramienta online futureboy.us/stegano/decinput.html.

```
steghide extract -sf ARCHIVO.jpg
```

Task 4 — Security through obscurity

Me dieron un archivo `meme_1559010886025.jpg`. A simple vista parece solo una imagen. Primero verifiqué con `file` que efectivamente era un JPEG:

```
file meme_1559010886025.jpg
```



Intenté renombrarlo a `.zip` y descomprimirlo, pero falló. Entonces usé `strings` para extraer texto legible del binario:

```
strings meme_1559010886025.jpg | tail -20
```

Al final del output aparecieron el nombre del archivo PNG escondido dentro del JPEG y un mensaje.



La técnica se llama **file-in-file** o **polyglot**: un archivo válido que al mismo tiempo contiene otro archivo embebido. Es una forma de esteganografía sin cifrado — la ocultación depende de que nadie piense en buscar adentro.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
CyberChef	Decodificación de Binary, ROT13, ROT47, Morse, Decimal, multi-layer
Terminal (base32/base64/xxd)	Decodificación directa de Base32, Base64, Hex
`strings`	Extraer texto legible de binarios
`file`	Identificar tipo real de archivo

Conceptos clave

- **Encoding vs Cifrado**: encodings como Base64 o Hex no son cifrado — no usan clave y son reversibles públicamente. Son ofuscación, no seguridad.
- **Espectrograma**: representación visual de las frecuencias de un audio. Se puede usar para esconder texto en la forma de las ondas.
- **LSB Steganography**: modificar los bits menos significativos de los píxeles de una imagen para esconder datos sin cambio visual perceptible. Steghide usa esta técnica.
- **File-in-file**: un archivo puede contener los bytes de otro archivo embebido. `strings` y `binwalk` son las herramientas para detectarlo.

Referencias

- CyberChef
- dcode.fr - Spectral Analysis
- FutureBoy Steganography
- AperiSolve